两种热方程的讨论及 Poisson 求和公式的应用

许瀚文

2026 年 8 月

引言

热方程（Heat Equation）是偏微分方程中最经典、最重要的方程之一，它描述热量在介质中的扩散过程，也可以看作各种扩散现象（浓度扩散、概率扩散等）的数学模型。本文先讨论两种平面上热方程在特定限制下的解与解的相关分析性质，再介绍 Poisson 求和公式的两个应用。

0 预备知识

经过相关推导，可得出如下平面上的热方程的定义：

定义 0.1. 设 Ω 为平面区域，记 $(x,y)\in\Omega$ 处在 $t\geq 0$ 时刻的温度为 $u(x,y,t)$，假定已经给定 $t=0$ 时刻的温度分布，则

$$c\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2},\quad c\text{为正常数},\quad t>0,$$

称为平面上的热方程。利用 Laplace 算子 $\Delta=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}$，可写作

$$c\frac{\partial u}{\partial t}=\Delta u.$$

下面我们介绍 Poisson 求和公式：

定义 0.2. $\mathbb{R}^d$ 上的 Schwartz 空间由满足下面性质的函数 f 组成：$f\in C^\infty(\mathbb{R}^d)$，且对任意多重指标 $\alpha,\beta\in\mathbb{N}^d$，有

$$\sup_{x\in\mathbb{R}^d}|x^\alpha(\frac{\partial}{\partial x})^\beta f(x)|<\infty.$$

记这个空间为 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$。

对 Schwartz 空间中的函数，其 Fourier 变换良定义：

定义 0.3. 设 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$，定义 f 的 Fourier 变换为：

$$\widehat{f}(\xi)=\int_{\mathbb{R}^d}f(x)e^{-2\pi ix\cdot\xi}\,dx,\quad \xi\in\mathbb{R}^d.$$

进一步可自证 $\widehat{f}\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$。

定理 0.4 (Poisson 求和公式)**.** 若 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$，则

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}^d}f(n)=\sum_{k\in\mathbb{Z}^d}\widehat{f}(k).$$

证明. 证明的想法是构造周期化函数，定义

$$F(x)=\sum_{n\in\mathbb{Z}^d} f(x+n).$$

首先注意 F 是 $\mathbb{Z}^d$-周期函数，即对任意 $m\in\mathbb{Z}^d$，$F(x+m)=F(x)$。

由于 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$，存在常数 $C>0$，使得 $|f(y)|\le\frac{C}{1+|y|^{d+1}}$。因此存在常数 $C'>0$，使得

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}^d}\sup_{x\in[0,1]^d}|f(x+n)|\le C'\sum_{n\in\mathbb{Z}^d}\frac{1}{1+|n|^{d+1}}<\infty.$$

由 Weierstrass-M 判别法知级数在闭方体 $[0,1]^d$ 上一致收敛；再由 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 知 F 在 $[0,1]^d$ 上连续，进而由周期性知在 $\mathbb{R}^d$ 上连续。模仿类似论证方式并适当选取定义 0.2 中适当的参数 α 与 β，易于推理知 F 为 $\mathbb{R}^d$ 上光滑函数。

考察 F 的 Fourier 系数，记 $Q=[0,1]^d$ 为周期单元，

$$\begin{aligned}\widehat{F}(k)&=\int_Q F(x)e^{-2\pi ix\cdot k}\,dx\\&=\int_Q\sum_{n\in\mathbb{Z}^d}f(x+n)e^{-2\pi ix\cdot k}\,dx\\&=\sum_{n\in\mathbb{Z}^d}\int_Q f(x+n)e^{-2\pi ix\cdot k}\,dx\\&=\sum_{n\in\mathbb{Z}^d}\int_{n+Q}f(t)e^{-2\pi i(t-n)\cdot k}\,dt\\&=\int_{\mathbb{R}^d}f(t)e^{-2\pi it\cdot k}\,dt\\&=\widehat{f}(k).\end{aligned}$$

其中积分与无穷求和交换是由于级数一致收敛。

同上推理同理可知级数

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}^d}\widehat{f}(k)e^{2\pi ix\cdot k}$$

在 $\mathbb{R}^d$ 上一致收敛，由 F 在 $\mathbb{R}^d$ 上光滑知

$$F(x)=\sum_{k\in\mathbb{Z}^d}\widehat{F}(k)e^{2\pi ix\cdot k}=\sum_{k\in\mathbb{Z}^d}\widehat{f}(k)e^{2\pi ix\cdot k}.$$

令 $x=0$ 得，

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}^d}f(n)=\sum_{k\in\mathbb{Z}^d}\widehat{f}(k).$$

□

1 圆盘上的 Dirichlet 问题

经过一段时间，系统达到热平衡，即 $\frac{\partial u}{\partial t}=0$，在这种情况下，热方程简化为稳态热方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$$

即

$$\Delta u=0$$

亦即 u 为调和函数。现在考察单位圆盘上的稳态热方程，并给定边界圆周上的初始条件。为了方便描述边界条件，这里利用极坐标进行刻画。

定义 1.1 (圆盘上的 Dirichlet 问题). f 为定义在圆周上的函数，考虑平面上单位圆盘及其边界：

$$D=\{(r,\theta):0\le r<1\}\quad 和\quad C=\{(r,\theta):r=1\}$$

在初始条件 $u|_C=f$ 下，解稳态热方程

$$\Delta u=0.$$

为了配合边界条件，首先应将 Δu 进行极坐标表示。

命题 1.2. 当 $r>0$ 时，Laplace 算子

$$\Delta=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

在极坐标 (r,θ) 下的表达式为

$$\Delta=\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2}.$$

证明. 利用 $r=\sqrt{x^2+y^2}$, $\theta=\arctan(\frac{y}{x})$，结合链式法则代入即可。 □

我们接下来着手解这个偏微分方程，即在 $u(1,\theta)=f(\theta)$ 下，解

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}=0\Longleftrightarrow r^2\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}+r\frac{\partial u}{\partial r}=-\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}.$$

分离变量，先找到形如 $u(r,\theta)=F(r)G(\theta)$ 的解，代入得

$$\frac{r^2F''(r)+rF'(r)}{F(r)}=-\frac{G''(\theta)}{G(\theta)}.$$

两边依赖不同的变量，故必须为常数，设为 λ，即有

$$\begin{cases}G''(\theta)+\lambda G(\theta)=0,\\ r^2F''(r)+rF'(r)-\lambda F(r)=0.\end{cases}$$

必有 $\lambda\ge 0$，由于 G 为 2π 周期的函数，故 $\lambda=m^2$, $m\in\mathbb{Z}$，此时有

$$G(\theta)=Ae^{im\theta}+Be^{-im\theta}.$$

再看第二个方程变为

$$r^2F''(r)+rF'(r)-m^2F(r)=0,$$

这是标准的 Euler 方程。当 $m \neq 0$ 时，设 $F(r) = r^s$，则

$$F'(r) = sr^{s-1}, \quad F''(r) = s(s-1)r^{s-2},$$

代入得

$$(s(s-1) + s - m^2)r^s = 0,$$

从而 $s = \pm m$。故 $m \neq 0$ 时，$F(r) = Cr^m + Dr^{-m}$；$m = 0$ 时，$F(r) = C + D\log r$，再注意 $r \to 0$ 时 $r^{-|m|}, \log r \to \infty$，这将导致 $u(r,\theta) = F(r)G(\theta)$ 在原点处无界，因此必有

$$F(r) = Cr^{|m|}.$$

得到解

$$u_m(r,\theta) = r^{|m|}e^{im\theta}, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

再注意原方程解具有线性，将上述特解叠加可得到一个形式解

$$u(r,\theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m r^{|m|}e^{im\theta}.$$

上述解的形式提示我们利用 f 的 Fourier 系数构造圆盘内部的解。当 f 在圆周上 Riemann 可积时，定义

$$\widehat{f}(m) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\phi)e^{-im\phi}\,d\phi, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

对 $0 \leq r < 1$，令

$$u(r,\theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \widehat{f}(m)r^{|m|}e^{im\theta} = (f * P_r)(\theta),$$

其中 $P_r(\theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} r^{|m|}e^{im\theta} = \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}$ 为 Poisson 核。

至此，我们已经找到了一个形式解。接下来的问题是，这个解的光滑性以及边界条件是否能很好地适合原方程？以及对 f 添加怎样的条件，能使预设解成为唯一解？下面的定理告诉我们当 f 连续时，该预设解确实是唯一解，我们先给出几个引理。

引理 1.3. 若 f 在圆周上 Riemann 可积，则 $u(r,\theta) = (f * P_r)(\theta)$ 在 D 内无穷次可微。

证明. 注意若 f 在圆周上 Riemann 可积，则 $\widehat{f}(m)$ 有界，设 $|\widehat{f}(m)| \leq M$，则对任意 $0 \leq r \leq r_0 < 1$，有

$$|u(r,\theta)| = \left|\sum_{m=-\infty}^{\infty} \widehat{f}(m)r^{|m|}e^{im\theta}\right| \leq M\sum_{m=-\infty}^{\infty} r_0^{|m|} < \infty.$$

由 Weierstrass-M 判别法知级数一致收敛，只需验证逐项微分后的级数仍然绝对收敛进而一致收敛，从而逐项可微，事实上有估计

$$\left|\frac{\partial^{k+l}}{\partial r^k \partial\theta^l}\left(\widehat{f}(m)r^{|m|}e^{im\theta}\right)\right| \leq C_{k,l}|m|^{k+l}r_0^{|m|-k}$$

对任意 $k,l \geq 0$ 成立，$C_{k,l}$ 为与 m 无关的系数，由于总有

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} |m|^{k+l}r_0^{|m|-k} < \infty,$$

由 Weierstrass-M 判别法知级数一致收敛，可得无穷次可微。 □

引理 1.4. f 在圆周上可积，当 $r \to 1^-$ 时，Poisson 核 $P_r(\theta)$ 为好核，进而有，当 θ 为 f 连续点时，

$$\lim_{r\to 1^-} (f * P_r)(\theta) = f(\theta).$$

若 f 在圆周上连续，则上述极限是一致的。

此即好核作为恒等逼近元性质，可自行证明（可参考 [1]）。

引理 1.5 (调和函数极值原理)**.** 设 Ω 为有界连通区域，u 在 $\overline{\Omega}$ 上连续且在 Ω 上调和。则 u 在 $\overline{\Omega}$ 上的最大值和最小值均可在 $\partial\Omega$ 上达到。

调和函数的经典性质，可自行证明（可参考 [2]）。

定理 1.6. f 是定义在圆周上的 Riemann 可积函数，定义 D 上的函数

$$u(r,\theta) = (f * P_r)(\theta).$$

它具有如下性质：

1. u 在 D 上具有二阶连续偏导数且 $\Delta u = 0$。
2. 如果 θ 为 f 连续点，则
$$\lim_{r\to 1^-} u(r,\theta) = f(\theta).$$
若 f 在圆周上连续，则上述极限是一致的。
3. 若 f 在圆周上连续，则 $u(r,\theta)$ 为 D 上 Dirichlet 问题满足 (1)(2) 的唯一解。

证明. (1)(2) 由引理 1.3、1.4 立得。对于 (3)，反证法，反设 $v(r,\theta)$ 也是满足条件的解，令 $w = u - v$，则 $\Delta w = 0$ 且 $\lim_{r\to 1^-} w(r,\theta) = 0$ 一致成立，只需证 $w = 0$。

作延拓

$$\widetilde{w}(r,\theta) = \begin{cases} w(r,\theta), & r < 1, \\ 0, & r = 1, \end{cases}$$

则有：(i) $\widetilde{w}$ 在 D 上调和；(ii) 由引理 1.3、1.4 知 $\widetilde{w}$ 在 D 连续，进而在 $\overline{D}$ 连续。

由引理 1.5 知

$$\max_{\overline{D}} \widetilde{w} = \max_{\partial D} \widetilde{w} = 0, \quad \min_{\overline{D}} \widetilde{w} = \min_{\partial D} \widetilde{w} = 0.$$

从而 $\widetilde{w} \equiv 0$，进而 $w = 0$。 □

注. 事实上，可用完全相同的手法考察 $\mathbb{R}^n$（$n > 2$）中的 Dirichlet 问题。记 S^{n-1} 为 n 维欧氏空间中的单位球面，解由球面卷积

$$u(x) := P[f](x) = \int_{S^{n-1}} f(\zeta) P(x,\zeta)\, d\sigma$$

给出，其中

$$P(x,\zeta) = \frac{1}{|S^{n-1}|} \frac{1-|x|^2}{|\zeta - x|^n}$$

为 n 维 Poisson 核。相关讨论可阅读文献 [3]。

2 圆周上的热方程

这一部分我们将讨论在单位圆周上的热方程。利用 $\theta = 2\pi x,\ 0 \le x < 1$ 来描述单位圆周上的点，记 $u(x,t)$ 为 $(1,\theta)$ 在 $t \ge 0$ 时刻的温度，并给定 $t = 0$ 时刻初始温度分布 $u(x,0) = f(x)$，相应的热方程变为

$$c\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad c\text{为常数.}$$

调节适当时间变量使得 $c = 1$。我们写成下面的问题。

定义 2.1 (圆周上的热方程). f 为周期为 1 的函数，在初始条件 $u(x,0) = f(x)$ 下，解方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}. \tag{H}$$

类似地，分离变量，考察 $u(x,t) = A(x)B(t)$ 形式的解，方程可化为

$$\frac{B'(t)}{B(t)} = \frac{A''(x)}{A(x)},$$

两边应为常数，设为 λ，即有

$$\begin{cases} A''(x) = \lambda A(x), \\ B'(t) = \lambda B(t). \end{cases}$$

由于 A 为 1-周期的，故 $\lambda = -4\pi^2 n^2,\ n \in \mathbb{Z}$，且有

$$A(x) = ae^{2\pi inx} + be^{-2\pi inx}, \quad B(t) = ce^{-4\pi^2 n^2 t},$$

得到解

$$u_n(x,t) = a_n e^{-4\pi^2 n^2 t} e^{2\pi inx}.$$

再注意原方程解具有线性，将上述特解叠加可得到一个形式解

$$u(x,t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{-4\pi^2 n^2 t} e^{2\pi inx}.$$

上述解的形式提示我们利用 f 的 Fourier 系数构造 $t > 0$ 时的解。当 f 在圆周上 Riemann 可积时，定义

$$\widehat{f}(n) = \int_0^1 f(y)e^{-2\pi iny}\,dy, \quad n \in \mathbb{Z},$$

并对 $t > 0$ 令

$$u(x,t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \widehat{f}(n) e^{-4\pi^2 n^2 t} e^{2\pi inx}.$$

由于 $\widehat{f}(n)$ 有界且 $e^{-4\pi^2 n^2 t}$ 速降，类似于引理 1.3 的证明，上述级数在任意 $t \ge t_0 > 0$ 上一致绝对收敛，并可逐项求导，故 u 在 $t > 0$ 时光滑。我们将表达式写成卷积形式（此处卷积为 $[0,1]$ 上卷积），有：

$$u(x,t) = (f * H_t)(x),$$

其中

$$H_t(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-4\pi^2 n^2 t} e^{2\pi inx}$$

称为圆周上的热核。注意到与 Poisson 核的相似性，此时我们自然会问：$H_t(x)$ $(t \to 0^+)$ 是否为好核？答案是肯定的，但并不平凡，这将是我们接下去讨论的核心，写成如下定理：

定理 2.2. 圆周上的热核定义为

$$H_t(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-4\pi^2 n^2 t} e^{2\pi i n x}.$$

当 $t \to 0^+$ 时，$H_t(x)$ 是好核。

圆周热核的 Fourier 级数表达式虽然自然，但要验证其为好核，直接估计尾部并不方便。因此我们希望借助 Poisson 求和公式把它改写成好核的周期化形式。这里，我们将 Poisson 求和公式应用于一维 Gaussian 核。

定义 2.3 (Gaussian Kernel)**.** 对任意 $\delta > 0$，定义

$$K_\delta(x) = \frac{1}{\sqrt{\delta}} e^{-\pi x^2/\delta}$$

为一维 Gaussian Kernel。

容易验证 $K_\delta \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，进一步有：

命题 2.4. 对任意 $\delta > 0$ 且 $K_\delta(x) = \frac{1}{\sqrt{\delta}} e^{-\pi x^2/\delta}$，则

$$\widehat{K_\delta}(\xi) = e^{-\pi\delta\xi^2}.$$

证明. 由定义有

$$\widehat{K_\delta}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{\delta}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2/\delta} e^{-2\pi i x\xi}\, dx.$$

故

$$\begin{aligned}
\frac{d\widehat{K_\delta}(\xi)}{d\xi} &= \frac{1}{\sqrt{\delta}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2/\delta} (-2\pi i x) e^{-2\pi i x\xi}\, dx \\
&= i\sqrt{\delta} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\pi i x\xi} d\left(e^{-\pi x^2/\delta}\right) \\
&= -2\pi\xi\sqrt{\delta} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2/\delta} e^{-2\pi i x\xi}\, dx \\
&= -2\pi\xi\delta \widehat{K_\delta}(\xi).
\end{aligned}$$

令 $G(\xi) = \widehat{K_\delta}(\xi) e^{\pi\delta\xi^2}$，得 $G'(\xi) = 0$，又

$$G(0) = \frac{1}{\sqrt{\delta}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2/\delta}\, dx = 1,$$

故 $G(\xi) \equiv 1$，从而

$$\widehat{K_\delta}(\xi) = e^{-\pi\delta\xi^2}.$$

□

命题 2.5. 当 $\delta \to 0^+$ 时，K_δ 是好核。

证明. 回忆好核的定义，只需要验证：

1. $\int_{-\infty}^{\infty} K_\delta(x)\, dx = 1$，
2. $\int_{-\infty}^{\infty} |K_\delta(x)|\, dx \le M$，
3. 对任意 $\eta > 0$，当 $\delta \to 0^+$ 时，有 $\int_{|x|>\eta} |K_\delta(x)|\, dx \to 0$。

注意

$$\int_{-\infty}^{\infty} K_\delta(x)\,dx = \frac{1}{\sqrt{\delta}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2/\delta}\,dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2}\,dy = 1,$$

再由 K_δ 正性知 (1)(2) 成立。最后注意到当 $\delta \to 0^+$ 时，

$$\int_{|x|>\eta} |K_\delta(x)|\,dx = \frac{1}{\sqrt{\delta}}\int_{|x|>\eta} e^{-\pi x^2/\delta}\,dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{|y|>\sqrt{\pi}\eta/\sqrt{\delta}} e^{-y^2}\,dy \to 0,$$

最后一个等号由于反常积分收敛，故 (3) 成立。 □

回忆圆周上的热核

$$H_t(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-4\pi^2 n^2 t} e^{2\pi i n x},$$

且由命题 2.4 知

$$\widehat{K_\delta}(\xi) = e^{-\pi\delta\xi^2}.$$

于是若令 $\mathcal{H}_t(x) = K_\delta(x)$, $\delta = 4\pi t$，则

$$\widehat{\mathcal{H}_t}(\xi) = e^{-4\pi^2\xi^2 t}.$$

利用一维 Poisson 求和公式，我们有：

引理 2.6. $H_t(x)$ 是 $\mathcal{H}_t(x)$ 的周期化，即

$$H_t(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{H}_t(x+n).$$

命题 2.5 已经给出 $\mathcal{H}_t$ 当 $t \to 0^+$ 时是好核，下面将借助这一点和引理 2.6 一起导出定理 2.2。

定理 2.2 的证明. 利用引理 2.6，有

$$\begin{aligned}
\int_{|x|\le\frac{1}{2}} H_t(x)\,dx &= \int_{|x|\le\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{H}_t(x+n)\right) dx \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{|x|\le\frac{1}{2}} \mathcal{H}_t(x+n)\,dx \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{n-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} \mathcal{H}_t(y)\,dy \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{H}_t(y)\,dy \\
&= 1,
\end{aligned}$$

其中换序的合法性是由于无穷求和一致收敛。且由于 $\mathcal{H}_t(x) \ge 0$ 可得 $H_t(x) \ge 0$。因此好核前两条符合，下面验证第三条，注意对 $|x| \le \frac{1}{2}$，

$$H_t(x) = \mathcal{H}_t(x) + \sum_{|n|\ge 1} \mathcal{H}_t(x+n) \triangleq \mathcal{H}_t(x) + \varepsilon_t(x).$$

估计 $\varepsilon_t(x)$：由于 $|x| \le \frac{1}{2}$，故存在常数 $c,\ C > 0$，

$$\begin{aligned}|\varepsilon_t(x)| &= \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \sum_{|n|\ge 1} e^{-(x+n)^2/4t} \\ &\le Ct^{-\frac{1}{2}} \sum_{n\ge 1} e^{-cn^2/t} \\ &= Ct^{-\frac{1}{2}} \sum_{n\ge 1} e^{-c/t} e^{-c(n^2-1)/t} \\ &\le Ct^{-\frac{1}{2}} e^{-c/t} \sum_{n\ge 1} e^{-c(n^2-1)}.\end{aligned}$$

记 $A = \sum_{n\ge 1} e^{-c(n^2-1)} < \infty$，且存在常数 $0 < c' < c$ 使得 $t^{-\frac{1}{2}} e^{-c/t} \le e^{-c'/t}$，因此存在常数 $C_1,\ C_2 > 0$ 使得

$$|\varepsilon_t(x)| \le C_1 e^{-C_2/t}.$$

又对任意 $\eta > 0$，

$$\begin{aligned}\int_{\eta<|x|\le\frac{1}{2}} |H_t(x)|\,dx &= \int_{\eta<|x|\le\frac{1}{2}} |\mathcal{H}_t(x)|\,dx + \int_{\eta<|x|\le\frac{1}{2}} |\varepsilon_t(x)|\,dx \\ &\le \int_{\eta<|x|\le\frac{1}{2}} |\mathcal{H}_t(x)|\,dx + C_1 e^{-C_2/t},\end{aligned}$$

注意 $\mathcal{H}_t$ 为好核，故当 $t \to 0^+$ 时，有

$$\int_{\eta<|x|\le\frac{1}{2}} |H_t(x)|\,dx \to 0. \qquad \square$$

我们可以类似建立定理 1.6 有关解唯一性的定理，主要需要的是定理 2.2 和抛物型方程的极值原理。下面的引理 2.7 是热方程相应的极值原理，证明可参考文献 [4]。

引理 2.7. 设 u 在矩形 $D_T = [\alpha,\beta] \times [T_0, T]$（$0 < T_0 < T$）上连续，并且在矩形内部满足热方程 (H)，则 u 在矩形两个侧边（$x = \alpha$ 及 $x = \beta$，$T_0 \le t \le T$）及底边（$t = T_0$，$\alpha \le x \le \beta$）上取到最大值和最小值。

定理 2.8. 记 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$，$f$ 周期为 1 且 $f \in \mathcal{R}(\mathbb{T})$，定义 $D = \mathbb{T} \times (0,\infty)$ 上的函数

$$u(x,t) = (f * H_t)(x).$$

它具有如下性质：

1. u 在 D 上存在连续偏导数 $u_{xx},\ u_t$ 且适合圆周上的热方程；
2. 如果 x 为 f 连续点，则
$$\lim_{t\to 0^+} u(x,t) = f(x).$$
若 $f \in C(\mathbb{T})$，则上述极限是一致的；
3. 若 $f \in C(\mathbb{T})$，则 $u(x,t)$ 为圆周上的热方程在 D 上满足 (1)(2) 的唯一解。

证明. (1)(2) 由 $H_t(x)$（$t \to 0^+$）为好核及类似引理 1.3、1.4 的推理可得。

对于 (3)，使用反证法。反设 $v(x,t)$ 也是满足条件的解，令 $w = u - v$，则 w 满足热方程 (H)，且 $\lim_{t\to 0^+} w(x,t) = 0$ 一致成立，只需证 $w = 0$。

作延拓

$$\widetilde{w}(x,t)=\begin{cases}w(x,t), & t>0,\\ 0, & t=0.\end{cases}$$

任取 $T>0$ 和 $\varepsilon>0$，由 $\lim_{t\to 0^+}\widetilde{w}(x,t)=0$ 一致成立知存在 $0<\delta<T$，使得对任意 $0\le t\le\delta$，有 $|\widetilde{w}(x,t)|<\varepsilon$。

考察区域 $\mathbb{T}\times[\delta,T]$，则 $\widetilde{w}$ 满足引理 2.7 中的条件，又由于 $\mathbb{T}$ 为圆周无侧边，从而

$$\sup_{(x,t)\in\mathbb{T}\times[\delta,T]}|\widetilde{w}(x,t)|\le\sup_{x\in\mathbb{T}}|\widetilde{w}(x,\delta)|<\varepsilon.$$

于是

$$|\widetilde{w}(x,t)|<\varepsilon,\quad (x,t)\in\mathbb{T}\times[0,T].$$

故

$$|w(x,t)|<\varepsilon,\quad (x,t)\in\mathbb{T}\times(0,T].$$

再由 ε, $T>0$ 的任意性，知 $w=0$。 □

3 Riemann zeta 函数的解析延拓

最初的 Riemann zeta 函数是通过收敛级数定义的，写成下面的引理：

引理 3.1. 对 $\mathrm{Re}(s) > 1$，级数

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

绝对收敛且在这个半平面全纯，函数 ζ 被称为 Riemann zeta 函数。

证明. 设 $s = \sigma + it,\ \sigma, t \in \mathbb{R}$，则

$$|n^{-s}| = |e^{-s\log n}| = e^{-\sigma \log n} = n^{-\sigma}.$$

任取紧集 $K \subset \{s \in \mathbb{C} : \mathrm{Re}(s) > 1\}$，存在 $\delta > 0$ 使得对任意 $s \in K$ 都有 $\mathrm{Re}(s) \geq 1 + \delta$，从而

$$\left|\frac{1}{n^s}\right| \leq \frac{1}{n^{1+\delta}}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\delta}} < \infty.$$

由 Weierstrass-M 判别法，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$ 在 K 上一致收敛。由于 K 任意，故 $\zeta(s)$ 在半平面 $\mathrm{Re}(s) > 1$ 上全纯。 □

我们接下来的目标是将函数 $\zeta(s)$ 亚纯延拓到整个复平面 $\mathbb{C}$ 上，并证明其唯一的奇点是 $s = 1$ 处的单极点。这里需要用到两个重要的辅助函数 Γ 和 ϑ。

1. Γ 函数首先是通过积分收敛

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{s-1}\, dt$$

定义在半平面 $\mathrm{Re}(s) > 0$ 上的，通过泛函方程

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s), \quad \mathrm{Re}(s) > 0$$

可将 $\Gamma(s)$ 解析延拓到复平面 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数，我们不加证明地给出结论（可参考复分析的教材如 [5]）：

(a) 解析延拓后的 $\Gamma(s)$ 是复平面 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数，它的极点都是单极点，就是全体非正整数 $s = 0, -1, \ldots$；

(b) $\frac{1}{\Gamma(s)}$ 是一个整函数，非正整数 $s = 0, -1, \ldots$ 是它的所有单零点。

性质 (b) 将在下面的推导中用到。

2. 对于 $t > 0$，ϑ 函数定义为

$$\vartheta(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\pi n^2 t}.$$

我们利用 Poisson 求和公式来给出 ϑ 函数的两个重要性质。

命题 3.2 (ϑ 函数的反演公式)**.** 对任意 $t > 0$，有

$$\vartheta(t) = \frac{1}{\sqrt{t}} \vartheta\left(\frac{1}{t}\right).$$

证明. 对函数 $f(x) = e^{-\pi t(x+a)^2}$，利用 Fourier 变换可得

$$\widehat{f}(\xi) = t^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{\pi \xi^2}{t}} e^{2\pi i a \xi}.$$

利用一维 Poisson 求和公式，有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\pi t(n+a)^2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{\pi n^2}{t}} e^{2\pi i n a}.$$

令 $a=0$，即有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\pi t n^2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{\pi n^2}{t}}.$$

亦即

$$\vartheta(t) = \frac{1}{\sqrt{t}} \vartheta\left(\frac{1}{t}\right). \qquad \square$$

命题 3.3 (ϑ 函数在原点附近的估计)**.** 当 $t \to 0^+$ 时，

$$\vartheta(t) = \mathcal{O}\left(t^{-1/2}\right).$$

证明. 注意到当 $t<1$ 时，

$$\begin{aligned}
\vartheta\left(\frac{1}{t}\right) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\pi n^2/t} \\
&= 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} e^{-\pi n^2/t} \\
&\le 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} e^{-\pi n/t} \\
&= 1 + \frac{2}{e^{\pi/t}-1} \\
&< 1 + \frac{2}{e^{\pi}-1} \triangleq C.
\end{aligned}$$

利用命题 3.2 即有

$$\vartheta(t) < \frac{C}{\sqrt{t}}, \quad \text{当} t \to 0^+.$$

即证。 $\square$

我们开始着手做 Riemann zeta 函数的解析延拓，记

$$z(t) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 t}.$$

当 $\mathrm{Re}(x) > \frac{1}{2}$ 时，记 $\sigma = \mathrm{Re}(x)$，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} \left| t^{x-1} e^{-n^2 t} \right| dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} t^{\sigma-1} e^{-n^2 t}\, dt = \Gamma(\sigma) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2\sigma}} < \infty.$$

故由绝对收敛可交换积分与求和，从而

$$\int_0^{\infty} t^{x-1} z(t)\, dt = \int_0^{\infty} t^{x-1} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 t}\, dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-n^2 t}\, dt.$$

作换元 $s = n^2 t$，有

$$\int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-n^2 t}\, dt = \frac{1}{n^{2x}} \int_0^{\infty} s^{x-1} e^{-s}\, ds = \frac{1}{n^{2x}} \Gamma(x).$$

故

$$\int_0^\infty t^{x-1}z(t)\,dt=\sum_{n=1}^\infty\frac{1}{n^{2x}}\Gamma(x)=\Gamma(x)\zeta(2x).$$

即当 $\mathrm{Re}(x)>\frac{1}{2}$ 时，有

$$\zeta(2x)=\frac{1}{\Gamma(x)}\int_0^\infty t^{x-1}z(t)\,dt.$$

由命题 3.2，

$$\begin{aligned}2z(t)+1&=\sum_{n=-\infty}^\infty e^{-n^2t}\\&=\vartheta\left(\frac{t}{\pi}\right)\\&=\sqrt{\frac{\pi}{t}}\vartheta\left(\frac{\pi}{t}\right)\\&=\sqrt{\frac{\pi}{t}}\sum_{n=-\infty}^\infty e^{-\frac{\pi^2n^2}{t}}\\&=\sqrt{\frac{\pi}{t}}\left(1+2\sum_{n=1}^\infty e^{-\frac{\pi^2n^2}{t}}\right).\end{aligned}$$

故

$$z(t)=\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{t}}-\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{\pi}{t}}\sum_{n=1}^\infty e^{-\frac{\pi^2n^2}{t}}.$$

进一步，有

$$\begin{aligned}\zeta(2x)&=\frac{1}{\Gamma(x)}\int_0^\infty t^{x-1}z(t)\,dt\\&=\frac{1}{\Gamma(x)}\int_0^1 t^{x-1}z(t)\,dt+\frac{1}{\Gamma(x)}\int_1^\infty t^{x-1}z(t)\,dt\\&=\frac{1}{\Gamma(x)}\int_1^\infty t^{x-1}z(t)\,dt+\frac{1}{\Gamma(x)}\int_0^1 t^{x-1}\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{t}}\,dt\\&\quad-\frac{1}{2\Gamma(x)}\int_0^1 t^{x-1}\,dt\\&\quad+\frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(x)}\int_0^1 t^{x-\frac{3}{2}}\sum_{n=1}^\infty e^{-\frac{\pi^2n^2}{t}}\,dt\\&\triangleq A(x)+B(x)-C(x)+D(x).\end{aligned}$$

下面分别讨论 $A(x),B(x),C(x),D(x)$：

$A(x)$：

$$A(x)=\frac{1}{\Gamma(x)}\int_1^\infty t^{x-1}z(t)\,dt=\frac{1}{\Gamma(x)}\sum_{n=1}^\infty\int_1^\infty t^{x-1}e^{-n^2t}\,dt.$$

令

$$A_n(x)=\int_1^\infty t^{x-1}e^{-n^2t}\,dt.$$

任取紧集 $K\subset\mathbb{C}$，记

$$\sigma_K=1+\sup_{x\in K}|\mathrm{Re}\,x|>1.$$

则对任意 $x \in K$ 及 $t \geq 1$，

$$|t^{x-1}e^{-n^2t}| \leq t^{\sigma_K-1}e^{-n^2t}.$$

从而

$$|A_n(x)| \leq \int_1^\infty t^{\sigma_K-1}e^{-n^2t}\,dt = n^{-2\sigma_K}\int_{n^2}^\infty s^{\sigma_K-1}e^{-s}\,ds \leq \Gamma(\sigma_K)n^{-2\sigma_K}.$$

由于对固定 $t>0$，函数

$$t^{x-1}e^{-n^2t} = e^{(x-1)\log t}e^{-n^2t}$$

关于 x 为整函数，上述紧集上一致控制说明 $A_n(x)$ 为整函数；并且

$$\sum_{n=1}^\infty \sup_{x\in K}|A_n(x)| \leq \Gamma(\sigma_K)\sum_{n=1}^\infty n^{-2\sigma_K} < \infty.$$

由 Weierstrass-M 判别法知，级数

$$\sum_{n=1}^\infty A_n(x)$$

在每个紧集上一致收敛，故为整函数。又由性质 (b) 知 $1/\Gamma(x)$ 为整函数，因此 $A(x)$ 为整函数。

$B(x)$：

$$B(x) = \frac{1}{\Gamma(x)}\int_0^1 t^{x-1}\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{t}}\,dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2\Gamma(x)}\cdot\frac{1}{x-\frac{1}{2}}.$$

故 $B(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 上有唯一奇点 $x=\frac{1}{2}$，且该点为单极点。

$C(x)$：

$$C(x) = \frac{1}{2\Gamma(x)}\int_0^1 t^{x-1}\,dt = \frac{1}{2\Gamma(x)}\cdot\frac{1}{x} = \frac{1}{2\Gamma(x+1)}.$$

故 $C(x)$ 为整函数。

$D(x)$：

$$D(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(x)}\int_0^1 t^{x-\frac{3}{2}}\sum_{n=1}^\infty e^{-\frac{\pi^2n^2}{t}}\,dt.$$

作换元 $s=\frac{1}{t}$，则

$$D(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(x)}\int_1^\infty s^{-(x+\frac{1}{2})}\sum_{n=1}^\infty e^{-\pi^2n^2s}\,ds.$$

由于积分中的指数衰减压倒任意幂次，仿照 $A(x)$ 的紧集上一致估计可知该积分定义一个整函数；再由 $1/\Gamma(x)$ 为整函数，故 $D(x)$ 为整函数。

综上，$A(x)+B(x)-C(x)+D(x)$ 在整个复平面上为亚纯函数，唯一可能的奇点是 $x=\frac{1}{2}$ 处的单极点。它在半平面 $\mathrm{Re}(x)>\frac{1}{2}$ 上与 $\zeta(2x)$ 相等，因而给出了 $\zeta(2x)$ 的亚纯延拓。令 $s=2x$，可知 $\zeta(s)$ 可亚纯延拓至整个复平面，并且唯一的奇点是 $s=1$ 处的单极点。

4 验证多边形热迹短时渐进展开

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为平面多边形区域，其上的 Dirichlet Laplace 算子具有离散谱。具体地，考察配备 Dirichlet 边界条件的特征值问题：

$$-\Delta u = \lambda u, \text{ 在}\Omega \text{ 内}; \quad u|_{\partial\Omega} = 0.$$

谱是离散且正的，设构成序列

$$0 < \lambda_1 \le \lambda_2 \le \lambda_3 \le \cdots \uparrow \infty.$$

热迹（Heat Trace）定义为

$$Z_\Omega(t) = \mathrm{Tr}(e^{t\Delta}) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\lambda_k t} \quad (t > 0).$$

对多边形区域，论文 [6] 给出短时内热迹的渐进展开

$$Z_\Omega(t) = \frac{|\Omega|}{4\pi t} - \frac{|\partial\Omega|}{8\sqrt{\pi t}} + \sum_{i=1}^{m} \frac{\pi^2 - \theta_i^2}{24\pi\theta_i} + O(e^{-\gamma/t}), \qquad t \to 0^+.$$

该式对某个依赖于 Ω 的常数 $\gamma > 0$ 成立。其中，$|\Omega|$ 为 Ω 的面积，$|\partial\Omega|$ 为 Ω 的周长，$\{\theta_i\}_{i=1}^m$ 为 Ω 的全体内角。

下面我们将用 Poisson 求和公式完成两个 task：给定两种多边形区域 Ω 及对应谱序列，验证热迹短时渐进形式并给出最优的常数 γ。

首先我们将 Poisson 求和公式应用在 d 维 Gaussian 函数。

引理 4.1 (d 维 Gaussian 函数的 Fourier 变换)**.** 设 $A \in M_{d\times d}(\mathbb{R})$ 正定，令 $B = A^{-1}$，则对任意 $\xi \in \mathbb{R}^d$，

$$\int_{\mathbb{R}^d} \exp(-x^T A x) e^{-2\pi i x\cdot\xi}\, dx = \pi^{\frac{d}{2}} \sqrt{\det B}\, \exp(-\pi^2 \xi^T B \xi). \tag{G}$$

证明. 由于 A 实正定，故存在实正交阵 $P \in O_d(\mathbb{R})$ 及 $a_1, \ldots, a_d > 0$，使得

$$A = P^T \mathrm{diag}(a_1, \ldots, a_d) P.$$

令 $y = Px$, $\eta = P\xi$，则

$$x^T A x = \sum_{j=1}^{d} a_j y_j^2, \quad x\cdot\xi = \langle x, \xi\rangle = \langle P^* y, \xi\rangle = \langle y, P\xi\rangle = \langle y, \eta\rangle.$$

又正交变换保体积元，代入式 (G) 左侧积分

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^d} \exp(-x^T A x) e^{-2\pi i x\cdot\xi}\, dx &= \int_{\mathbb{R}^d} \exp\left(-\sum_{j=1}^{d} a_j y_j^2\right) e^{-2\pi i \sum_{j=1}^d y_j\eta_j}\, dy \\
&= \int_{\mathbb{R}^d} \prod_{j=1}^{d} \exp(-a_j y_j^2) e^{-2\pi i y_j \eta_j}\, dy \\
&= \prod_{j=1}^{d} \int_{\mathbb{R}} \exp(-a_j y_j^2) e^{-2\pi i y_j \eta_j}\, dy_j.
\end{aligned}$$

由一维 Gaussian kernel 的 Fourier 变换，对任意 j，

$$\int_{\mathbb{R}} \exp(-a_j y_j^2) e^{-2\pi i y_j \eta_j}\, dy_j = \sqrt{\frac{\pi}{a_j}} \exp\left(-\frac{\pi^2 \eta_j^2}{a_j}\right).$$

对 j 求乘积，有

$$\begin{aligned}\prod_{j=1}^{d} \int_{\mathbb{R}} \exp(-a_j y_j^2) e^{-2\pi i y_j \eta_j}\, dy_j &= \prod_{j=1}^{d} \sqrt{\frac{\pi}{a_j}} \exp\left(-\frac{\pi^2 \eta_j^2}{a_j}\right) \\ &= \pi^{\frac{d}{2}} (\det A)^{-\frac{1}{2}} \exp\left(-\pi^2 \sum_{j=1}^{d} \frac{\eta_j^2}{a_j}\right).\end{aligned}$$

又

$$\sum_{j=1}^{d} \frac{\eta_j^2}{a_j} = \eta^T \mathrm{diag}(a_1^{-1}, \ldots, a_d^{-1}) \eta = \xi^T P^T \mathrm{diag}(a_1^{-1}, \ldots, a_d^{-1}) P \xi = \xi^T A^{-1} \xi = \xi^T B \xi.$$

即证。 □

定理 4.2. 设 $A \in M_{d\times d}(\mathbb{R})$ 正定，$\alpha > 0,\ t > 0$，

$$\sum_{m\in\mathbb{Z}^d} e^{-\alpha t\, m^T A m} = \frac{\pi^{\frac{d}{2}}}{(\alpha t)^{\frac{d}{2}} \sqrt{\det A}} \sum_{l\in\mathbb{Z}^d} \exp\left(-\frac{\pi^2}{\alpha t} l^T A^{-1} l\right).$$

证明. 取 Gaussian 函数 $f(x) = \exp(-\alpha t\, x^T A x)$，利用引理 4.1 及 d 维 Poisson 求和公式即证。 □

4.1 边长为 1 的等边三角形

$|\Omega| = \frac{\sqrt{3}}{4}$，$|\partial\Omega| = 3$，$\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = \frac{\pi}{3}$，谱 $\{\lambda_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为

$$\left\{\frac{16\pi^2}{9}(j^2 + jk + k^2)\right\}_{j,k=1}^{\infty}.$$

热迹为：

$$H(t) = \sum_{j,k\geq 1} \exp\left(-\frac{16\pi^2}{9} t (j^2 + jk + k^2)\right).$$

目标是证明：

$$H(t) = \frac{\sqrt{3}}{16\pi t} - \frac{3}{8\sqrt{\pi t}} + \frac{1}{3} + R(t)$$

并确定 $R(t) = O(e^{-\gamma/t}),\ t \to 0^+$ 的最优常数 γ。

证明. 记 $P(j,k) = j^2 + jk + k^2,\ \alpha = \frac{16\pi^2}{9}$，并设

$$F(t) = \sum_{(j,k)\in\mathbb{Z}^2} e^{-\alpha t P(j,k)}, \quad L(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\alpha t n^2}.$$

将 $\mathbb{Z}^2$ 按反射线

$$j = 0, \quad k = 0, \quad j + k = 0$$

分割，将求和按如下分解：

六个区域内格点求和 + 三条边界线上非零格点求和 + 原点.

容易看出，每条边界上非零格点求和贡献为 $(L(t)-1)$，断言六个区域内格点求和皆相等等于 $H(t)$，首先注意

$$\sum_{(j,k)\in\mathbb{Z}^2_{>0}} e^{-\alpha t P(j,k)} = \sum_{(j,k)\in\mathbb{Z}^2_{<0}} e^{-\alpha t P(j,k)} = H(t).$$

其次

$$\begin{aligned}\sum_{j>-k>0} e^{-\alpha t(j^2+jk+k^2)} &= \sum_{j>k>0} e^{-\alpha t(j^2-jk+k^2)} \\ &= \sum_{j>k>0} e^{-\alpha t((j-k)^2+(j-k)k+k^2)} \\ &= \sum_{(j',k)\in\mathbb{Z}^2_{>0}} e^{-\alpha t P(j',k)} \\ &= H(t).\end{aligned}$$

即证明了断言，因此

$$F(t) = 6H(t) + 3(L(t)-1) + 1$$

即

$$H(t) = \frac{1}{6}F(t) - \frac{1}{2}L(t) + \frac{1}{3}. \tag{T}$$

下面分别计算 $F(t)$、$L(t)$：

由于 $P(j,k) = \begin{pmatrix} j & k \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} j \\ k \end{pmatrix}$，$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$，则

$$\det A = \frac{3}{4}, \quad A^{-1} = \frac{4}{3}\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

由定理 4.2，得

$$\begin{aligned}F(t) &= \frac{\pi}{\alpha t\sqrt{\det A}} \sum_{(j,k)\in\mathbb{Z}^2} \exp\left(-\frac{\pi^2}{\alpha t}\begin{pmatrix} j & k \end{pmatrix} A^{-1} \begin{pmatrix} j \\ k \end{pmatrix}\right) \\ &= \frac{9}{8\pi\sqrt{3}\,t} \sum_{(j,k)\in\mathbb{Z}^2} \exp\left(-\frac{3}{4t}(j^2-jk+k^2)\right) \\ &= \frac{9}{8\pi\sqrt{3}\,t} + \frac{9}{8\pi\sqrt{3}\,t} \sum_{(j,k)\neq(0,0)} \exp\left(-\frac{3}{4t}(j^2-jk+k^2)\right).\end{aligned}$$

由命题 3.2 得

$$\begin{aligned}L(t) &= \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\alpha t n^2} \\ &= \vartheta\left(\frac{\alpha t}{\pi}\right) \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{\alpha t}}\vartheta\left(\frac{\pi}{\alpha t}\right) \\ &= \frac{3}{4\sqrt{\pi t}} \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\frac{9n^2}{16t}} \\ &= \frac{3}{4\sqrt{\pi t}} + \frac{3}{4\sqrt{\pi t}} \sum_{n\neq 0} e^{-\frac{9n^2}{16t}}.\end{aligned}$$

代入式 (T)，得

$$\begin{aligned} H(t) &= \frac{1}{6}\left(\frac{9}{8\pi\sqrt{3}\,t} + \frac{9}{8\pi\sqrt{3}\,t}\sum_{(j,k)\neq(0,0)} \exp\left(-\frac{3}{4t}(j^2-jk+k^2)\right)\right) \\ &\quad - \frac{1}{2}\left(\frac{3}{4\sqrt{\pi t}} + \frac{3}{4\sqrt{\pi t}}\sum_{n\neq 0} e^{-\frac{9n^2}{16t}}\right) + \frac{1}{3} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{16\pi t} - \frac{3}{8\sqrt{\pi t}} + \frac{1}{3} + R(t), \end{aligned}$$

其中

$$R(t) = \frac{\sqrt{3}}{16\pi t}\sum_{(j,k)\neq(0,0)} \exp\left(-\frac{3}{4t}(j^2-jk+k^2)\right) - \frac{3}{8\sqrt{\pi t}}\sum_{n\neq 0} e^{-\frac{9n^2}{16t}}.$$

注意到

$$\min_{(j,k)\neq(0,0)} (j^2-jk+k^2) = 1, \quad \min_{n\neq 0} n^2 = 1.$$

故

$$\sum_{(j,k)\neq(0,0)} \exp\left(-\frac{3}{4t}(j^2-jk+k^2)\right) = \mathcal{O}(e^{-3/(4t)}),$$

$$\sum_{n\neq 0} e^{-\frac{9n^2}{16t}} = \mathcal{O}(e^{-9/(16t)}), \quad t\to 0^+.$$

因此

$$R(t) = \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{t}}e^{-9/(16t)}\right) = \mathcal{O}\left(e^{-(\frac{9}{16}-\varepsilon)/t}\right), \quad t\to 0^+$$

对任意 $\varepsilon > 0$ 成立。即最优常数 γ 上确界为 $\frac{9}{16}$，但该上确界取不到。 □

4.2 直角边为 1 的等腰直角三角形

$|\Omega| = \frac{1}{2}$，$|\partial\Omega| = 2+\sqrt{2}$，$\theta_1 = \theta_2 = \frac{\pi}{4}$，$\theta_3 = \frac{\pi}{2}$，谱 $\{\lambda_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为

$$\{\pi^2((m+n)^2+m^2)\}_{m,n=1}^{\infty}.$$

热迹为：

$$H(t) = \sum_{m,n\geq 1} \exp\left(-\pi^2 t((m+n)^2+m^2)\right).$$

目标是证明：

$$H(t) = \frac{1}{8\pi t} - \frac{2+\sqrt{2}}{8\sqrt{\pi t}} + \frac{3}{8} + R(t)$$

并确定 $R(t) = O(e^{-\gamma/t})$，$t\to 0^+$ 的最优常数 γ。

证明. 记

$$A(t) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\pi^2 t n^2}, \quad B(t) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-2\pi^2 t n^2}.$$

对 $H(t)$，令 $p = m+n$，$q = m$，得：

$$\begin{aligned} H(t) &= \sum_{m,n\geq 1} \exp\left(-\pi^2 t((m+n)^2+m^2)\right) \\ &= \sum_{p>q\geq 1} \exp\left(-\pi^2 t(p^2+q^2)\right) \\ &= \frac{1}{2}(A(t)^2 - B(t)). \end{aligned}$$

下面分别计算 $A(t)$、$B(t)$：

由命题 3.2 得

$$\begin{aligned}1+2A(t)&=\sum_{n=-\infty}^{\infty}e^{-\pi^2tn^2}\\&=\vartheta(\pi t)\\&=\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\vartheta\left(\frac{1}{\pi t}\right)\\&=\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\sum_{n=-\infty}^{\infty}e^{-\frac{n^2}{t}},\end{aligned}$$

$$1+2B(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}e^{-2\pi^2tn^2}=\frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\sum_{n=-\infty}^{\infty}e^{-\frac{n^2}{2t}}.$$

从而

$$A(t)=\frac{1}{2\sqrt{\pi t}}-\frac{1}{2}+\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{t}}e^{-1/t}\right),$$

$$B(t)=\frac{1}{2\sqrt{2\pi t}}-\frac{1}{2}+\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{t}}e^{-1/(2t)}\right),\quad t\to0^+.$$

从而当 $t\to0^+$ 时，

$$\begin{aligned}H(t)&=\frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{2\sqrt{\pi t}}-\frac{1}{2}+\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{t}}e^{-1/t}\right)\right)^2-\left(\frac{1}{2\sqrt{2\pi t}}-\frac{1}{2}+\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{t}}e^{-1/(2t)}\right)\right)\right]\\&=\frac{1}{8\pi t}-\frac{2+\sqrt{2}}{8\sqrt{\pi t}}+\frac{3}{8}+R(t),\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}R(t)&=\mathcal{O}\left(\frac{1}{t}e^{-2/t}\right)+\mathcal{O}\left(\frac{1}{t}e^{-1/t}\right)+\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{t}}e^{-1/t}\right)+\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{t}}e^{-1/(2t)}\right)\\&=\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{t}}e^{-1/(2t)}\right)\\&=\mathcal{O}\left(e^{-(\frac{1}{2}-\varepsilon)/t}\right),\quad t\to0^+\end{aligned}$$

对任意 $\varepsilon>0$ 成立。即最优常数 γ 上确界为 $\frac{1}{2}$，但该上确界取不到。 □

评注

1. 本文探讨了两种特殊的热方程，这两种方程均利用经典的分离变量方法，笔者着重探讨了解的相关分析性质；在解其他的热方程（改变维数、改变边界条件）时，需借助 Fourier 变换等其他工具来求解和讨论，鉴于篇幅，本文不再展开，[1][4] 中有详细的探讨。
2. 本文共给出了三个 Poisson 求和公式的应用，都用到了关键的泛函方程 $\vartheta(t)=\frac{1}{\sqrt{t}}\vartheta(\frac{1}{t})$。在多边形热迹短时渐进展开中，对一般多边形区域配合不同边界条件（如 Neumann）的最优常数 γ 在 [6][7] 中有更精确的讨论，感兴趣读者可以自行查阅。

参考文献

[1] Stein E M, Shakarchi R. Fourier Analysis: An Introduction. Princeton University Press, 2003.

[2] 谢惠民. 数学分析习题课讲义（第二版）. 高等教育出版社, 2019.

[3] Axler S, Bourdon P, Ramey W. Harmonic Function Theory (2nd ed.). 世界图书出版公司, 2004.

[4] 谷超豪. 数学物理方程（第二版）. 高等教育出版社, 2002.

[5] Stein E M, Shakarchi R. Complex Analysis. Princeton University Press, 2003.

[6] M. van den Berg and S. Srisatkunarajah, Heat equation for a region in R2 with a polygonal boundary, Journal of the London Mathematical Society 2 (1988), no. 1, 119–127.

[7] Gustav Mårdby, Beyond Three Terms: Exponential Bounds in the Neumann Heat Trace of Polygons, arXiv:2606.04937.